PERSAMAAN MAXWELL

OLEH : DR. HEPI LUDIYATI, S.T., M.T.

Questions & Answers (Q&A)



Q1. Apakah itu Persamaan Maxwell ?

A1. Persamaan Maxwell adalah kumpulan persamaan-persamaan dari para peneliti di bidang elektromagnetika yaitu bidang elektrisasi dan magnetisasi. Para peneliti tersebut adalah Gauss, Faraday, Ampere dan Maxwell.

Q2. Apa latar belakang munculnya Persamaan Maxwell ?

A2. Kebutuhan tentang adanya pemahaman terjadinya gelombang elektromagnetik secara utuh yang dibangun oleh medan listrik dan medan magnet *time varying*.

Q3. Apa sumber dari Persamaan Maxwell :

A3. Persamaan Maxwell disusun dari 4 (empat) eksperimen para ahli, yaitu :

1) Eksperimen Gauss tentang Elektrisasi;
2) Eksperimen Gauss tentang Magnetisasi:
3) Eksperimen Faraday tentang *Time Varying Electric Field;*
4) Eksperimen Ampere tentang *Time Varying Electric Field* dan direvisi oleh Maxwell dengan menambahkan "*Arus Pergeseran atau Displacement Current*".



Q4. Apa target kita mempelajari Persamaan Maxwell :

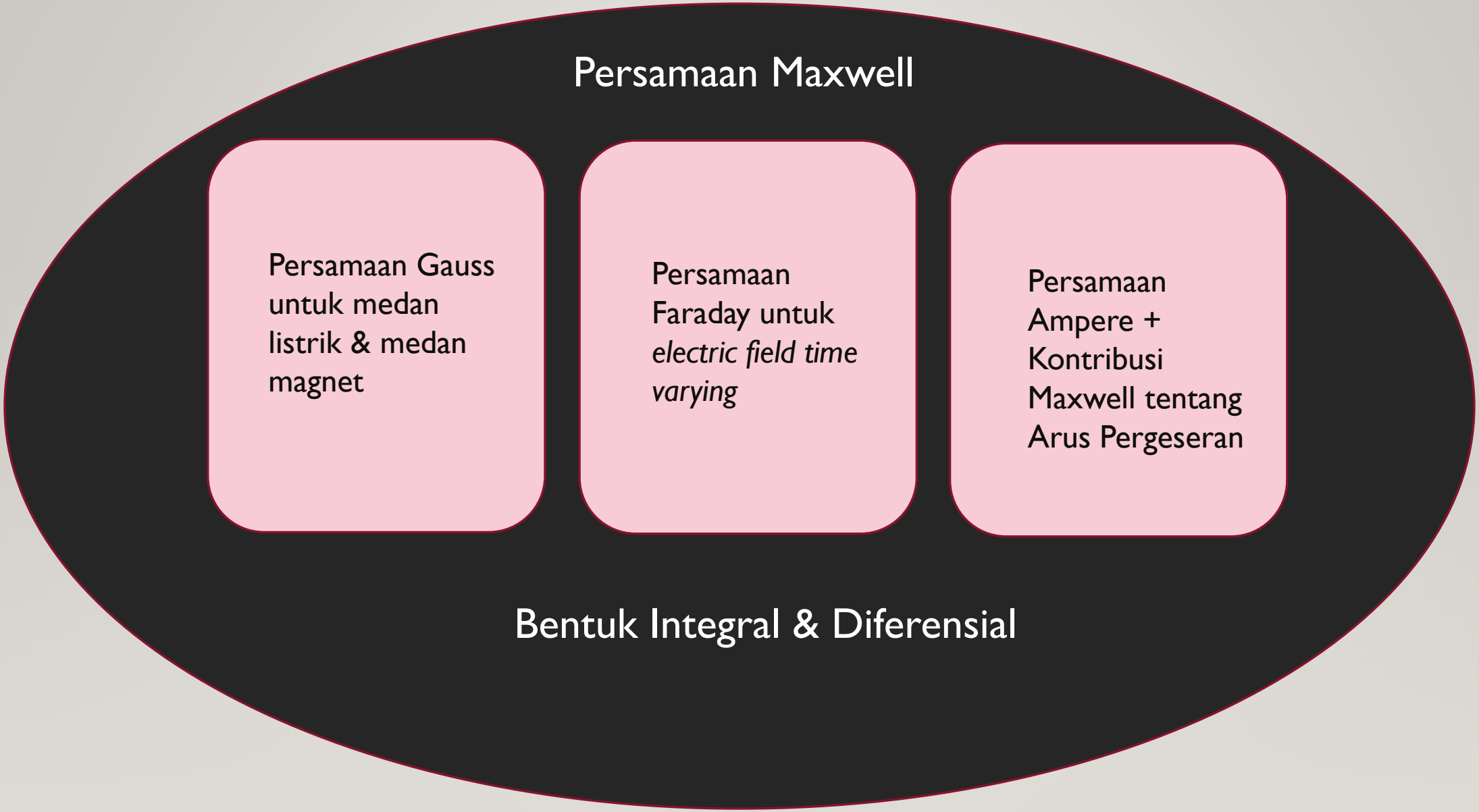
A4._1 Paham bahwa di bumi ini ada medan listrik & medan magnet statis (magnitudo dan arah konstan) dan medan listrik & medan magnet *time varying* (magnitudo dan arah berubah terhadap waktu).
A4._2 Paham karakteristik medan listrik & medan magnet.
A4._3 Mengetahui Persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial dan integral.
A4._4 Paham terjadinya gelombang elektromagnetik.

Q5. Dimanakah penerapan Persamaan Maxwell :

A5. Persamaan Maxwell menjadi dasar pemahaman bagi bidang-bidang perambatan gelombang datar serbasama di berbagai media, perambatan gelombang lintas media, perambatan gelombang radio, antena dan propagasi gelombang, sistem komunikasi gelombang mikro.

Q6. Tools matematika apa saja yang digunakan pada Persamaan Maxwell :

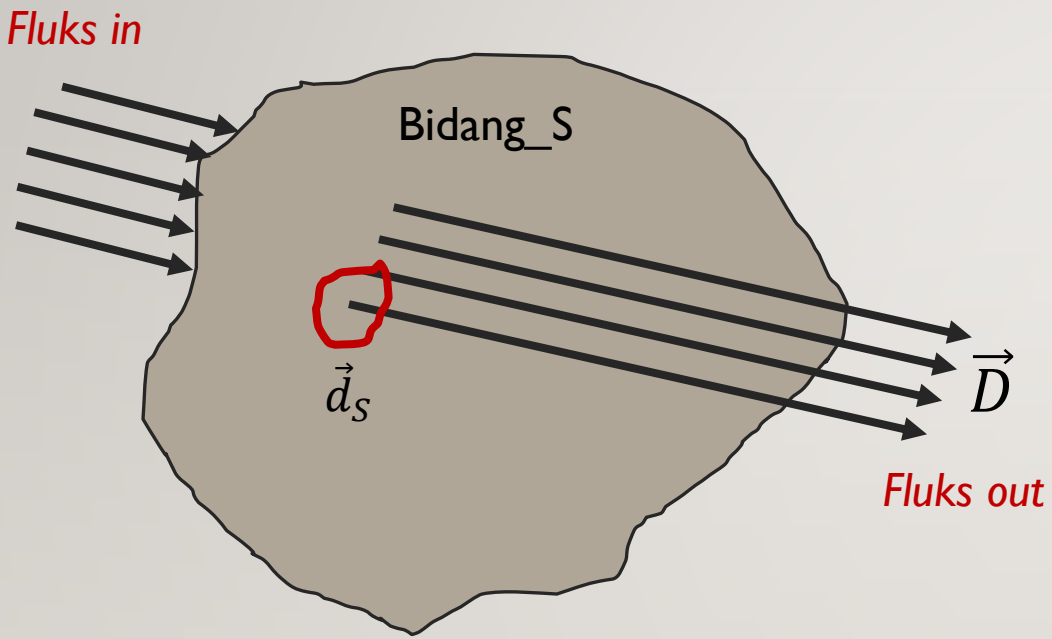
A6. - Diferensial panjang, luas dan volume;
- Integral vektor: integral garis, integral luas dan integral volume;
- Diferensial vektor : Divergensi dan *Curl*.


Persamaan Maxwell
Persamaan Gauss untuk medan listrik & medan magnet
Persamaan Faraday untuk *electric field time varying*
Persamaan Ampere + Kontribusi Maxwell tentang Arus Pergeseran
Bentuk Integral & Diferensial

Persamaan Maxwell dalam Bentuk Integral

Persamaan Maxwell Pertama : dari Gauss untuk Medan Listrik

Pernyataan :



Jumlah kerapatan fluks listrik $\vec{D}$ yang menembus permukaan kecil $\vec{d}_S$ sama dengan jumlah muatan yang melingkupi permukaan S (Bidang_s)

$$\oiint_S \vec{D}.\vec{d}_S = Q_{\text{Yang melingkupi}}$$

$$\oiint_S (\varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}).\vec{d}_S = Q_{\text{Yang melingkupi}}$$

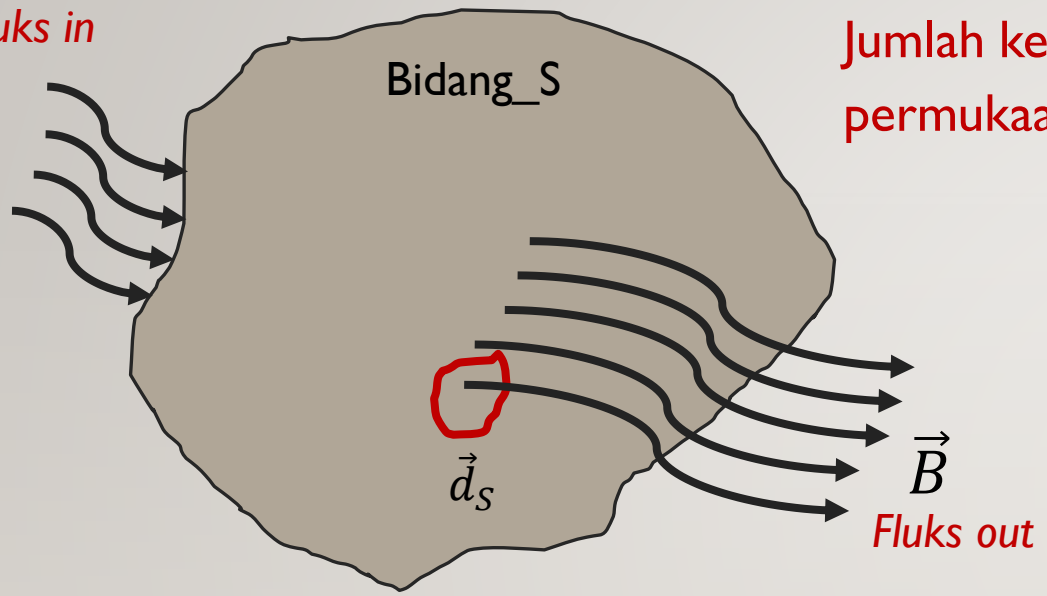
Dari persamaan ini didapatkan informasi bahwa : Sumber fluks listrik atau medan listrik adalah muatan listrik positif.

Dengan :

$\vec{D}$ (kerapatan fluks listrik) = $\varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}$ (satuan : Coloumb/meter)

Manfaat : jika kita menjumlahkan kerapatan fluks listrik yang menembus permukaan tertutup yang sangat kecil, maka kita akan mengetahui berapa total muatan listrik positif yang melingkup permukaan tertutup tersebut.

Persamaan Maxwell Kedua : dari Gauss untuk Medan Magnet



Pernyataan :

Jumlah kerapatan fluks magnetik $\vec{B}$ yang menembus permukaan kecil $\vec{d}_S$ sama dengan nol.

$$\oiint_S \vec{B}.\vec{d}_S = 0$$

$$\oiint_S (\mu_r \mu_0 \vec{H}).\vec{d}_S = 0$$

Dengan :

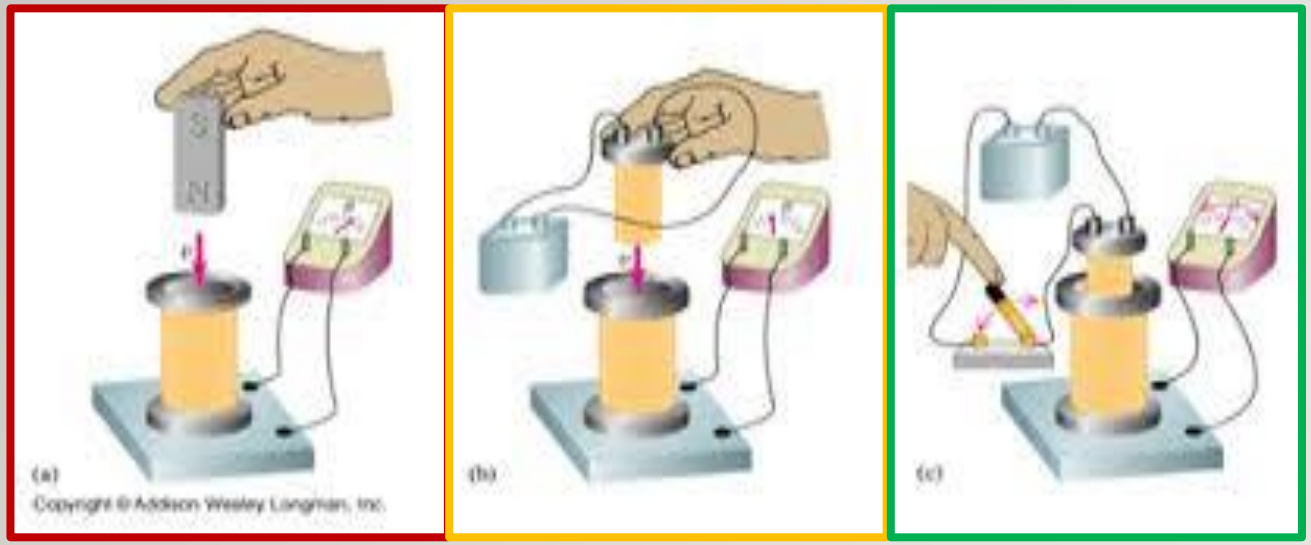
$\vec{B}$ (kerapatan fluks magnetik) $= \mu_r \mu_0 \vec{H}$ (satuan :Weber/meter)

Dari persamaan ini didapatkan informasi bahwa di dunia ini tidak ada yang disebut muatan magnetik sebagai sumber medan magnet/kerapatan fluks magnetik dan kita juga mengetahui bahwa fluks magnetik membentuk lintasan tertutup/*loop* tertutup (dari hasil penjumlahan kerapatan fluks magnetik yang melintas pada bidang kecil $\vec{d}_S$ menunjukan bahwa fluks magnetik yang masuk bidang sama dengan fluks magnetik yang keluar bidang.

Manfaat : jika kita menjumlahkan kerapatan fluks magnetik yang menembus permukaan tertutup yang sangat kecil, maka hasilnya akan nol (0)

Persamaan Maxwell Ketiga : dari Faraday untuk Medan Listrik *Time Varying*

Eksperimen :



(a) (b) (c)

(c) Langkah (b) diulangi, akan tetapi ditambahkan saklar on/off seperti pada Gambar (c), saklar digerakan on/off bergantian dengan cepat. Gerakan on/off saklar, mengakibatkan arus yang masuk ke lilitan kawat kecil berubah terhadap waktu dan dampaknya adalah pada kawat lilitan dengan diameter besar terukur beda potensial yang menunjukan keberadaan medan listrik.

Eksperimen :

(a) Kawat tembaga dililitkan ke sebuah konduktor berbentuk silinder yang berlubang dengan diameter d_1 dan dihubungkan ke *Avometer*. Sebuah medan magnet permanen dimasukan ke dalam lubang silinder. Pada *Avometer* tidak terjadi reaksi apa-apa, jarum *Avometer* tidak bergerak.

(b) Diambil kawat tembaga yang lain dan dililitkan ke sebuah silinder dengan diameter lebih kecil yaitu d_2. Kemudian kedua ujung lilitan kawat ini dihubungkan ke sebuah batere dan dimasukan ke dalam lubang silinder yang terhubung ke *Avometer* tadi, arus dc mengalir pada kawat lilitan dengan diameter kecil, namun tidak membuat jarum *Avometer* bergerak.

Dari eksperimen Faraday, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lilitan kawat/kumparan kawat dengan diameter besar telah mendapatkan ggl induksi dari kawat kecil yang dihubungkan oleh saklar ke batere. Ggl induksi yang terjadi berubah terhadap waktu dan menghasilkan beda potensial pada kedua ujung lilitan kawat berdiameter besar dan terukur oleh Avometer. Dengan terukurnya beda potensial pada kedua ujung lilitan, maka di lilitan kawat besar terukur medan listrik. Medan listrik ini dipastikan dihasilkan oleh fluks magnetik yang berubah terhadap waktu yang terjadi pada lilitan kawat berdiameter kecil (c), fluks magnetik yang berubah terhadap waktu ini terjadi sebagai akibat on/off saklar secara cepat . Berbeda dengan (c), pada (b) terjadi fluks magnetik di kumparan/lilitan kawat kecil sebagai akibat adanya arus yang diberikan oleh batere, namun tidak menghasilkan ggl induksi pada kumparan besar karena fluks magnetik yang dihasilkan di kumparan kecil adalah medan magnet statis.

Secara matematik dituliskan :

$$\oint_c \vec{E} \cdot \vec{d}_\ell = -\frac{d}{dt} \int_s \vec{B} \cdot \vec{d}_S$$

$$\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot\vec{d}_S$$

Perubahan kerapatan fluks magnetik terhadap waktu yang terjadi pada kumparan yang terhubung ke batere melalui saklar, on dan off saklar telah menyebabkan kerapatan fluks magnetik berubah terhadap waktu

$$\int_c \vec{E}\cdot\vec{d}_\ell$$

Medan listrik yang terjadi di kumparan kawat dengan diameter besar sebagai akibat adanya ggl induksi yang disebabkan oleh perubahan kerapatan fluks listrik terhadap waktu di kumparan kawat kecil. Tanda negative (-) menunjukan bahwa ggl induksi yang diberikan berlawanan arah dengan arah medan listrik yang terjadi. Simbol *c* merupakan lintasan-lintasan kawat yang dilalui arus induksi dari kumparan kawat kecil.

Dari eksperimen Faraday ini, kita harus menyadari bahwa ada sumber lain dari medan listrik selain muatan listrik positif. Jika disuatu tempat ada medan magnet yang berubah terhadap waktu (*time varying magnetic field*) maka akan menghasilkan medan listrik yang juga berubah terhadap waktu (*time varying electric field*).

PENTING

Persamaan Maxwell Keempat : dari Ampere dan direvisi Maxwell dengan ditambahkan "arus pergeseran" (*displacement current*).

$$\oint_C \vec{H} \cdot \overrightarrow{d\ell} = I_{ac} + \frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int_s \vec{J} \cdot \overrightarrow{ds} + \frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}$$

Bagian ruas kiri :

$\oint_c \vec{H} \cdot \overrightarrow{d\ell}$ menunjukan bahwa medan magnet yang membentuk lintasan-lintasan tertutup dihasilkan oleh **Arus dc** (I_{dc}) (ruas kanan) dan medan listrik yang berubah terhadap waktu

Persamaan ini merupakan hasil eksperimen Ampere yang melakukan eksperimen inverse/kebalikan dari eksperimen Biot-Savart : jika Biot Savart menemukan bahwa arus dc menghasilkan medan magnet, sedang Ampere menemukan bahwa jika kita mengamati medan magnet di suatu tempat maka kita akan tahu berapa besar arus dc yang menjadi sumber medan magnet tersebut. Namun eksperimen yang dilakukan oleh Ampere sebenarnya menguatkan pendapat Biot-Savart bahwa sumber medan magnet adalah arus dc.

$\oint_C \vec{H} \cdot \overrightarrow{d\ell} = I_{dc}$, namun Maxwell menemukan fenomena lain di dalam eksperimennya yaitu bahwa jika di suatu tempat terdapat medan listrik yang berubah terhadap waktu (sebagai contoh medan listrik yang dihasilkan oleh antenna yang terhubung ke sumber bolak-balik (ac), maka akan menghasilkan medan magnet. Selanjutnya Maxwell mengklaim bahwa temuannya dinamakan Arus Pergeseran/Displacement Current : $\frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}$

Dari ke-4 Persamaan Maxwell ini, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Sumber medan listrik adalah muatan listrik positif dan medan magnet/kerapatan fluks magnetic yang berubah terhadap waktu. (Dari eksperimen Gauss dan Faraday)
2. Di dunia ini, tidak ada yang disebut dengan muatan magnetic, yang ada hanyalah muatan listrik.
3. Arus dc sebenarnya merupakan jumlah kerapatan arus ($\vec{J}_s$ dalam satuan ampere/meter^2) yang mengalir di bidang-bidang kecil $\left(\vec{d}_s\right) : I_{dc} = \int_s \vec{J} \cdot \overrightarrow{ds}$.
4. Sumber medan magnet adalah arus listrik dc (I_{dc}) dan medan listrik yang berubah terhadap waktu $\frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}$. (Dari eksperimen Ampere dan Maxwell)

Jika dirumuskan Persamaan Maxwell ditulis :

1. Persamaan Gauss untuk medan listrik : $\oiint_S \vec{D}.\vec{d}_S = Q$
2. Persamaan Gauss untuk medan magnet : $\oiint_S \vec{B}.\vec{d}_S = 0$
3. Persamaan Faraday : $\oint_c \vec{E} \cdot \vec{d}_\ell = -\frac{d}{dt}\int_s \vec{B} \cdot \vec{d}_S$
4. Persamaan Ampere featuring Maxwell : $\oint_C \vec{H} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int_s \vec{J} \cdot \overrightarrow{ds} + \frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}$

Bagaimana jika medan listrik dan medan magnet statis (tidak berubah terhadap waktu) ? Jawabannya persamaan Maxwell yang berubah adalah persamaan ke 3 dan ke 4, yaitu menjadi :

Persamaan Faraday : $\oint_c \ \vec{E} \cdot \vec{d}_\ell = 0$

Persamaan Ampere featuring Maxwell : $\oint_C \ \vec{H} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int_s \ \vec{J} \cdot \overrightarrow{ds}$

Persamaan Maxwell dalam Bentuk Diferensial

Ingat bahwa diferensial digunakan ketika ingin mengetahui sumber terkecil

Contoh : Persamaan Maxwell ke-1 dari Gauss yang menyatakan bahwa sumber medan listrik adalah muatan listrik : $\oiint_S \vec{D}.\vec{d}_S(\text{ruas kiri}) = Q$, maka dinyatakan dalam persamaan diferensial menjadi : $\nabla \cdot \vec{\mathrm{D}}(\text{ruas kiri})$ = ?

Apakah komponen terkecil dari muatan listrik ? Jawabannya adalah rapat muatan volume ρ_v (satuan $^{\mathrm{Coloumb}}/_{\mathrm{m}^3}$), jadi persamaan Maxwell ke-1 dari Gauss ditulis menjadi :

$\nabla \cdot \vec{\mathrm{D}} = \rho_v$ (persamaan ini memiliki pengertian bahwa : Divergensi dari Kerapatan Fluks Listrik menghasilkan Rapat Muatan Volume) atau dengan kata lain adalah sumber terkecil dari medan listrik adalah rapat muatan volume.

Persamaan ini biasa digunakan untuk menguji persoalan sebagai berikut :

Diketahui : medan listrik di suatu tempat memenuhi persamaan :

$\vec{E} = 3\rho\vec{a}_\rho + 6\vec{a}_z$ (volt/meter)

Tentukan rapat muatan volume di tempat tersebut.

Solusi :

Diketahui : $E_\rho = 3\rho, E_\phi = 0$ dan E_z =6

Gunakan persamaan : $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \rightarrow\rightarrow \nabla \cdot \varepsilon_0\vec{E} = \rho_v \rightarrow\rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_v}{\varepsilon_0}$

Gunakan rumus divergensi dalam system koordinat silinder :

$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho E_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial E_\phi}{\partial\phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho_v}{\varepsilon_0} \rightarrow\rightarrow \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(3\rho^2) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial(0)}{\partial\phi} + \frac{\partial(6)}{\partial z} = \frac{\rho_v}{\varepsilon_0}$, berarti ρ_v=6 ε_0

(dalam satuan $^{\text{Coloumb}}/_{\text{m}^3}$)

Persamaan Maxwell ke-2 dari Gauss yang menyatakan bahwa tidak ada yang dinamakan muatan magnetic sebagai sumber medan magnet, persamaan ini jika dituliskan dalam bentuk diferensial menjadi :

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ atau $\nabla \cdot \vec{H} = 0$ (persamaan ini mengandung pengertian bahwa tidak ada yang Namanya rapat muatan magnetic volume sebagai sumber terkecil dari medan magnet)

Persamaan ini sering digunakan untuk menguji sebuah persamaan medan apakah termasuk medan listrik atau medan magnet, jika persamaan medan tersebut merupakan "medan magnet", maka jika dilakukan operasi divergensi terhadap medan magnet hasilnya akan 0 (nol)

Contoh : diketahui sebuah persamaan medan $\vec{A} = \frac{1}{\rho}\vec{a}_\rho$, cek apakah $\vec{A}$ ini merupakan medan listrik atau medan magnet, jika medan listrik maka hasilnya tidak akan sama dengan nol, sedangkan jika medan magnet hasilnya akan nol.

Dan jika dilakukan operasi divergensi terhadap $\vec{A} = \frac{1}{\rho}\vec{a}_\rho$ hasilnya akan nol, artinya $\vec{A}$ merupakan medan magnet.

Persamaan Maxwell ke- 3 yaitu $\oint_c \vec{E} \cdot \vec{d}_\ell = -\frac{d}{dt}\int_s \vec{B} \cdot \vec{d}_S$ ditulis dalam bentuk diferensial menjadi :

$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\vec{B}$ atau $\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu_0\vec{H}$ karena $\vec{B} = \mu_0\vec{H}$ (untuk kasus di udara atau ruang hampa) (disini gunakan operasi curl)

Untuk kasus medan listrik dan medan magnet statis (tidak berubah terhadap waktu) persamaan ini berubah menjadi :

$\nabla \times \vec{E}$=0 (persamaan ini sering digunakan untuk menguji apakah sebuah persamaan medan merupakan medan listrik atau medan magnet, jika merupakan medan listrik maka "Curl dari medan listrik hasilnya 0 (nol).

Persamaan Maxwell ke- 4 yaitu $\oint_C \vec{H} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int_s \vec{J} \cdot \overrightarrow{ds} + \frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}$ ditulis dalam bentuk diferensial menjadi :

$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + j\omega\vec{D}$ atau$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + j\omega\varepsilon_0\vec{E}$ karena $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}$ (untuk kasus di udara atau ruang hampa) (disini gunakan operasi curl)

Untuk kasus medan listrik dan medan magnet statis (tidak berubah terhadap waktu) persamaan ini berubah menjadi :

$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s$ (persamaan ini sering digunakan untuk menguji apakah sebuah persamaan medan merupakan medan listrik atau medan magnet, jika merupakan medan magnet maka "Curl dari medan magnet hasilnya adalah sebuah besaran vector yang merupakan rapat arus permukaan $\vec{J}_s$.